《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第十三章附录 A：命名审计——命名作为第一层伪校准

本章附录是第十三章整体框架的一项专题延伸，将 “伪校准” 这一诊断工具回过头来用于框架自身的语言。它不依赖前八节的逐层诊断也可以被独立阅读：读者只需接受 “伪小纤维——感知到的确定性超出证据所能支持的范围——是一种可识别的认知装置；本附录考察其语言实现：命名” 这一前提，就可以进入下文的逐条审计。本书其他章节引用 RLM（反应式有损映射）、SLP（统计语言投影器）、ME（映射元）、NPM（数值投影映射）等术语时，均以本附录为定义出处。

13A.1 四个核心术语的纤维框架命名

框架的诊断逻辑可以追问命名本身。“人工智能” 这个名字携带了一个未经检验的判断——“智能”。读者还没有看到系统做什么，就已经被暗示它拥有某种与人类同质的东西。“人工智能” 及相关名字本身就是一个伪小纤维：用一个让人产生高级联想的词，替代了精确但无光环的结构性描述。以下逐一审计四个核心术语。

人工智能（AI）的纤维框架命名：反应式有损映射（Reactive Lossy Mapping，RLM）。反应式（reactive）标注了系统仅响应外部输入、无自发行为的运行方式；有损（lossy）标注了映射链每一层的不可逆信息损失；映射（mapping）标注了核心操作是从真实状态到读数的变换，与纤维框架的映射函数（π）直接对应。RLM 的完整定义：一个仅在被调用时运行的系统，通过有损压缩链将输入变换为输出读数，没有独立的校准能力（无法独立接触所指对象），没有时间深度（不积累不可逆的经历）。该定义为诊断性用语：称某系统为 RLM 是分类判断，其 “无独立校准” 须由部署分析支持，不能从名称反向证明。它生成的读数永远是投影，不是所指对象本身。

通用人工智能（AGI）的纤维框架命名：全域反应式有损映射（Domain-General RLM，DG-RLM）。“通用” 声称系统的映射覆盖所有领域。但映射的广度不等于映射的质量：一个对所有领域都进行有损映射的系统，仍然是有损映射系统。“通用” 不豁免任何一层的审计义务——L0–L4 各层是否失灵、如何失灵，仍须逐一检查。“通用” 加在 “智能” 上，是在伪小纤维上再加一层伪小纤维。

大语言模型（LLM）的纤维框架命名：统计语言投影器（Statistical Language Projector，SLP）。“大”

指参数数量，但 §2.4 已经论证参数数量是本书所称的精密度（规模指标），不是映射质量；“语言” 描述的是输出形态，但语言本身已经是世界的第三层有损映射（世界 → 人类经验 → 语言），模型建立在映射链的中游而非起点；“模型” 拟合的是训练语料中 token 序列的条件概率分布，不以识别世界的因果结构为显式训练目标（这不排除模型顺带学得与世界结构相关的表征）。“统计” 替代 “大”，标注了核心操作是条件概率分布的拟合；“投影” 替代 “模型”，标注了输出是高维语料分布的低维投影而非世界的建模。SLP 是 RLM 在语言域的特化：核心操作是统计投影，输出形态是映射元序列。SLP 的定义性描述是 “多参数语料序列拟合器”——它通过海量参数在训练语料上拟合 token 序列的条件概率分布，将输入提示投影为输出序列。

词元（token）的纤维框架命名：映射元（Mapping Element，ME）。自然语言处理文献把对 token 的界定落在分词的定义中——“Tokenization, the first stage of natural language processing, is the process of segmenting the running input text into tokens.”（分词是自然语言处理的第一阶段，是把连续输入的文本切分为词元的过程）（Jurafsky & Martin, 2026）。2026 年 3 月 25 日，全国科学技术名词审定委员会发布公告，优先推荐 “词元” 作为 token 的中文名并面向社会发布试用（最终定名尚待常态化审定）。在亚词分词（subword tokenization）范式下，token 的边界由字节对编码（BPE）在训练语料上的频率统计决定（Sennrich et al., 2016），不是按语义切分，不是按词法切分，而是按共现频率切分——频率，而非意义，决定了切口落在哪里。token 是映射链上的离散化节点：连续的经验被语言离散化为词——这一步是有损的；词被分词器切分为 token——这一步在可逆编码下可还原原文，真正须审计的是切分规则（频率而非语义决定切口）与不同语言的编码成本。模型接收的不是 “词”，是一个整数索引，指向嵌入矩阵的一行；语义不在 token 里，在嵌入向量的统计共现模式里。模型在每个时间步输出词表上的一个概率分布，然后采样一个 token——确定性语气（伪校准）正是把采样点伪装成了必然选择。“映射元” 标注了它是映射操作的基本单位，不是意义的原子；与纤维框架的核心概念 “映射函数（π）” 直接接续，术语体系自洽：RLM 是映射装置，SLP 是映射装置在语言域的特化，ME 是映射操作的基本单元。

四个术语的审计汇总如下。

流行名	英文	中文官方译名	文献中的标准定义	纤维框架命名	被流行名丢弃的诊断维度
人工智能	Artificial Intelligence (AI)	人工智能	“智能体是任何可被视为通过传感器感知其环境、并通过执行器作用于该环境的事物”（Russell & Norvig, 2021）	**RLM**（Reactive Lossy Mapping，反应式有损映射）	反应式（无自发行为）、有损（不可逆信息损失）、无独立校准能力
通用人工智能	Artificial General Intelligence (AGI)	通用人工智能	“以非领域受限的方式解决一般问题的能力，与人类所能做到的意义相同”（Goertzel & Pennachin, 2007）	**DG-RLM**（Domain-General RLM，全域反应式有损映射）	“通用” 不解决 L0–L3 任何一层；映射广度 ≠ 映射质量

流行名	英文	中文官方译名	文献中的标准定义	纤维框架命名	被流行名丢弃的诊断维度
大语言模型	Large Language Model (LLM)	大语言模型	“现代语言模型的主流训练方法是自回归语言建模——通过下一词元预测依次预测文本中的每个词元”（Zhao et al., 2026）	**SLP**（Statistical Language Projector，统计语言投影器）	“大”= 参数数量 ≠ 映射质量；“语言” 已是第三层有损映射；“模型” 拟合语料分布 ≠ 建模世界因果
词元	token	词元（2026 年优先推荐发布试用）	“分词是自然语言处理的第一阶段，是把连续输入的文本切分为词元的过程”（Jurafsky & Martin, 2026）；BPE 按训练语料频率统计切分亚词（Sennrich et al., 2016）	**ME**（Mapping Element，映射元）	边界由频率而非语义决定；是离散索引而非意义原子；是概率采样点而非必然选择

四个流行名的伪小纤维结构同构：用一个让人产生高级联想的词（“智能”“通用”“语言”“词”），替代了精确但无光环的结构性描述（“反应式”“有损”“投影”“映射元”）。命名不是无害的简写——命名是第一层伪校准。这种命名纠偏并非孤立的语言洁癖，而是科技史上一个持续存在的传统。以下举四个例子。

案例一：“智能驾驶” 到 “辅助驾驶” 的纠偏。这可能是最接近本章命名实践的例子。在新能源汽车行业，“智能驾驶”“智驾”“高阶智驾” 曾是车企普遍使用的营销术语。然而，这些名称使部分消费者对 L2 级系统产生了超出其实际能力的期望；2025 年 3 月的一起重大交通事故使这一问题进入公共讨论。2025 年 4 月 16 日，工信部装备工业一司在智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会上强调，汽车生产企业要充分开展组合驾驶辅助测试验证，明确系统功能边界和安全响应措施，不得进行夸大和虚假宣传（工业和信息化部装备工业一司, 2025）。名称对事故风险的具体作用，须与系统能力、使用说明和驾驶行为区分分析。据媒体报道，车企随后集体调整宣传口径：2025 年 5 月 1 日，小米将官方宣传中的 “小米智驾” 更名为 “小米辅助驾驶”，理想、比亚迪、蔚来、小鹏、鸿蒙智行等也先后将 “智驾” 类表述改为 “辅助驾驶”（郝文丽, 2025）。“辅助驾驶” 比 “智驾” 更准确地传达了一个事实：技术是为驾驶员提供协助，而非取代驾驶员。这与用 SLP 替代 LLM 的初衷完全一致——用名字标注系统的局限性，而非掩盖它。

案例二：从 “铁甲舰” 到 “战列舰” 的演进。19 世纪中期，装备蒸汽机和钢铁装甲的主力战舰被称为 “铁甲舰”（Ironclad），名字描述了最显著的外在特征：舰体由铁甲包裹。然而，当铁甲成为所有主力舰的

标配，名字失去了区分度。19 世纪末，主力舰通称 “战列舰”（Battleship）——它描述的不是材质，而是战术职能。1906 年 “无畏” 级（HMS *Dreadnought*）问世后，“无畏舰” 一度成为新一代全重炮战列舰的代称，但 “战列舰” 作为舰种通称并未改变。从 “铁甲舰” 到 “战列舰”，是从描述 “外在属性” 到标注 “舰种职能” 的转变——本书借用的是这一层区分，不是严格舰史。这和把 “语言模型” 改为 “语言投影器” 的逻辑类似：描述的不再是它处理什么（语言），而是它做什么（将语料分布投影为映射元序列）。

案例三：“全球变暖” 与 “气候变化” 的并置。早期气候讨论的核心术语是 “全球变暖”（Global Warming），它精准描述了地球平均气温上升这一核心事实。但温度上升引发的更广泛影响——极端天气、冰川融化、海平面上升——超出了这一术语的涵盖范围。“全球变暖” 描述全球平均温度的上升，“气候变化”（Climate Change）涵盖更广的气候系统变化：两者是不同分析范围的术语，在科学文献中长期并存；讨论公共政策时，范围更广的 “气候变化” 逐渐成为更常用的总称。这一对术语提示：名称划定了问题域——用哪一个，取决于讨论的是温度指标还是整个气候系统。这与把 “人工智能” 解构为 RLM、SLP、ME 等一系列子概念的逻辑同构。

案例四：AI 先驱对 “谦逊术语” 的呼吁。早在 1976 年，AI 研究者 Drew McDermott 就在《AI Meets Natural Stupidity》一文中批评同行使用夸大的命名——例如 1959 年的 “通用问题求解器”（General Problem Solver），其实际性能远不及其名字暗示的能力。McDermott 呼吁使用更 “谦逊的、技术性的”（humble, technical）名字来命名 AI 系统，指出夸大的命名会误导使用者——包括研究者自己（McDermott, 1976）。随后的产业起落（1980 年代末的 “AI 冬天”）与命名问题同属那个时代对 AI 能力的过高预期，但不能把 AI 冬天单独当作这篇批评的验证——McDermott 诊断的是命名预支能力这一机制，这一机制在此后半个世纪的 AI 话语中反复重现。将 “人工智能” 替换为 “反应式有损映射”（RLM），将 “token” 替换为 “映射元”（ME），可以被视为对 McDermott 这一呼吁的迟来的、系统性的响应。

须标注选择偏倚。上述四个案例均为 “诚实命名胜出” 的实例，但科技史上同样存在反例：“人工智能” 在 1956 年被命名时远超当时的技术能力，但七十年来技术部分追上了名字的承诺，使其不再显得夸大；“统计模式识别” 远比 “机器学习” 更诚实，但在传播力上远逊后者。命名是否诚实与命名是否成功传播，是两个独立的维度。本章附录的命名实践——RLM、SLP、ME——不追求替代 AI、LLM、token 成为日常用语。它们的功能是为读者提供一套在需要精确诊断时可以切换到的术语坐标：当追问 “这个系统有独立校准能力吗”，RLM 比 AI 更能让读者记住答案是否定的；当追问 “输出序列的基本单元由什么决定”，ME 比 token 更能让读者记住答案是频率而非语义。命名审计的目的不是赢得传播竞赛，而是标注：流行名与精确名之间的张力本身，就是一个需要被诊断的伪校准现象。

四个案例指向同一个结论：当技术本身还很脆弱时，诚实的命名是划定能力边界的第一道护栏——它管理着使用者的预期，防止因误信而产生的风险。命名纠偏不是语言洁癖，是伪校准的第一层防线。

13A.2 六个扩展术语的纤维框架命名

选择标准：流行名是否携带伪校准（夸大、模糊、误导），是否有独立的诊断维度需要在命名中标注。以下六个术语是四个核心术语之外最常出现在公共讨论中的 AI 概念，逐一审计。

一、预测式 AI（Predictive AI）→ 数值投影映射（Numerical Projection Mapping，NPM）

流行名问题：“预测式 AI” 比 “生成式 AI” 诚实一些——“预测” 至少没有声称 “智能”。但 “预测” 在公众传播中容易被关联为 “预见未来”，而系统的实际操作是将特征向量投影为数值或类别标签，不涉及对未来的因果理解。（在机器学习学科内部，“预测” 是技术中性词——预测标签、预测值——这一批评主要针对术语的公众传播效应。）

命名理据：数值（numerical）标注输出形态是数字或类别，与 SLP 的 “语言” 形成对比；投影（projection）与 SLP 的 “投影” 对齐，标注核心操作是降维映射。NPM 是 RLM 在结构化数据域的预测式特化。

完整定义：NPM——RLM 的一种，将特征向量投影为数值或类别标签。它在历史数据上优化标量损失函数，在可见子空间上收敛而在隐藏子空间（分布漂移、未观测变量、采样偏差）上无约束。其伪校准形态是 “形式精度掩盖隐藏子空间的不确定性”（数字伪校准）。

命名丢弃的诊断维度：“预测” 丢弃了 “投影” 的降维性，丢弃了 “数值” 对输出形态的诚实标注，丢弃了 “有损”。

二、推荐算法（Recommender System）→ 平台嵌入式数值投影映射（Platform-Embedded NPM，PE-NPM）

流行名问题：“推荐算法” 是功能描述，相对诚实，但 “推荐” 掩盖了其核心操作是排序分数预估，且天然嵌入平台反馈闭环。“算法” 太宽。

命名理据：在 NPM 前加部署架构前缀。这是本章 §1 三种部署架构在命名中的直接应用。推荐算法在技术机制上属于 NPM，在部署架构上属于平台嵌入式部署。名字本身标注了它的双重身份。

完整定义：平台嵌入式数值投影映射——以平台嵌入式部署架构运行的数值投影映射系统。它将用户行为信号投影为排序分数，输出改变用户行为，行为成为下一轮输入。多映射递归（L3）在用户-平台-AI 之间经由行为反馈持续闭合（推荐响应、特征更新与参数同步处于不同时间尺度）；叙事载荷乘积（L4）通过无摩擦界面改变校准的条件。

命名丢弃的诊断维度：“推荐” 丢弃了 “排序是投影” 的认识论事实，丢弃了 “平台嵌入” 的部署架构信息。

三、多模态生成模型（Multimodal Generative Model）→ 统计生成映射（Statistical Generative Mapping，SGM）

流行名问题：“多模态生成模型” 是描述性的，但 “生成” 在技术语境中已被接受，问题在于 “模型” 太宽，没有标注统计投影的本质。

命名理据：统计（statistical）标注核心操作是条件概率分布的拟合；生成（generative）标注输出形态是新样本（图像、视频、音频）；映射（mapping）保持与 RLM 体系一致。SGM 是 RLM 在多模态生成域的特化。SLP 是 SGM 在语言域的子类（语言也是模态之一）。

完整定义：SGM——RLM 的一种，从模型在训练数据上学到的条件分布中采样生成新样本。对于文本到图像/视频，它将提示词投影为像素/帧序列。映射链：用户意图 → 提示词 → 文本编码 → 扩散/生成模型 → 输出。提示词本身就是一层有损压缩（把画面压缩为语言）。

命名丢弃的诊断维度：“模型” 丢弃了 “统计投影”；“多模态” 只是域标注，不是操作标注。

四、AI 智能体（AI Agent）→ 带执行通道的反应式有损映射（Actuated RLM，A-RLM）

流行名问题：“智能体”（Agent）是拟人化最严重的术语之一。它暗示系统有自主意图、有目标、有 “为自己行动” 的能力。实际上，截至 2026 年部署的 Agentic AI 系统（如 AutoGPT、工具增强型 LLM、GPT with actions）在 RLM 的输出端增加了一个执行通道——它生成的读数不再只是给人类看，而是直接触发 API 调用、代码执行、设备控制。本章 §5.3 的分析表明：当前的智能体工作流可按 RLM 的多系统串联部署形态来诊断（是否总是如此，须按实际连接判断）。

命名理据：Actuated（带执行器的）标注系统不仅有读数输出，还有作用于物理或数字世界的执行通道。

这一定义保留了 RLM 的全部诊断（反应式、有损、无校准、无时间深度），同时标注了 “执行” 这个新维度——它不改变系统的认识论地位，但改变了风险的形态（从 “读错” 到 “做错”）。

完整定义：带执行通道的反应式有损映射——RLM 的一种，输出端连接执行通道，生成的读数直接触发外部系统的状态改变。A-RLM 仍然是反应式的（仅在输入驱动时运行）、有损的（映射链的每一层仍然有损）、无独立校准能力的（执行后果不被系统自身感知为校准信号，除非人工设计反馈回路）、无时间深度的。它的危险不在于 “有了主体性”，而在于伪校准的读数现在可以直接产生物理或制度后果。

命名丢弃的诊断维度：“Agent” 丢弃了 “反应式”，丢弃了 “有损”，丢弃了 “无校准”，用一个拟人词替换了全部结构性诊断。

五、具身智能（Embodied AI）→ 带物理执行通道的反应式有损映射（Physically Actuated RLM，PA-RLM）

流行名问题：“具身智能” 同时犯了 “智能” 的伪校准和 “具身” 的模糊性。“具身” 在认知科学中有严肃含义（认知依赖身体与环境的互动），但当前机器人 AI 的 “具身” 只是指 “装在机器人上的 SLP/NPM”。它没有人类意义上的身体图式，没有通过身体与环境的长期互动形成的完整认知结构。

命名理据：PA-RLM 是 A-RLM 的子类（此处 “子类” 是按结构诊断维度——“执行通道作用于物理世界还是数字世界”——的分类，不是按行业产品赛道的分类；行业惯例将 “AI 智能体” 与 “具身智能” 视为并列品类，但框架的分类原则是结构属性而非商业形态），执行通道作用于物理世界（机器人关节、车轮、无人机螺旋桨）。物理执行通道的特殊性在于：物理世界的反馈是连续的、通常不可逆的、有安全约束的。数字操作中可回滚的（幂等的 API 调用）与不可回滚的（不可追回的信息披露、已成交的交易）并存——风险须按具体行动的可逆性与影响范围判断，不能只按通道类型划分。

完整定义：带物理执行通道的反应式有损映射——A-RLM 的一种，执行通道作用于物理世界。映射链的 L0 增加了传感器层（摄像头、雷达、触觉），但传感器仍然是物理世界的有限采样（丢弃温度、材质、内部应力）。伪校准（L2）的后果从 “读错” 升级为 “撞上”。

命名丢弃的诊断维度：“具身智能” 用一个认知科学概念包装了一个带传感器的 A-RLM，丢弃了 “反应式”“有损”“无校准”“无时间深度”。

六、基础模型（Foundation Model）→ 预训练的反应式有损映射（Pre-trained RLM，PT-RLM）

流行名问题：“基础模型” 暗示它是可靠的、稳固的、可以放心在其上构建的。“基础” 是一个规范性词汇——基础应该是坚实的。但预训练阶段的 RLM 恰恰是最未经校准的：它处于预训练阶段、尚未经偏好对齐，伪校准尚未被工程化但也未被约束。

命名理据：“预训练” 是诚实的工序描述——它在被用于特定任务之前，先在大规模语料上训练。备选命名 “未对齐 RLM（Unaligned RLM）” 是更锋利的诊断标注——它还没有被人类反馈强化学习（RLHF）塑造成 “看起来有帮助” 的伪校准形态，但它的隐藏子空间（偏见、错误、有害内容）完全裸露。

完整定义：预训练的反应式有损映射——处于预训练阶段、尚未经偏好对齐的 RLM。“预训练” 标注训练来源，“基础模型” 标注可复用与可适配的角色，两者不能互换；是否经过对齐、是否得到校准，须另行说明。L0–L4 是诊断层次，不是模型依次完成的训练阶段。它的输出是训练语料条件概率分布的原始投影，未经偏好对齐；其各诊断层次是否失灵、如何失灵，仍须按部署逐一检查。

命名丢弃的诊断维度：“基础” 丢弃了 “未经校准” 的风险，用一个建筑隐喻替代了工序描述。

13A.3 术语诊断体系总表

流行名	英文	纤维框架命名	缩写	命名恢复的诊断维度
人工智能	AI	反应式有损映射	RLM	反应式、有损、无校准、无时间深度
通用人工智能	AGI	全域反应式有损映射	DG-RLM	“通用” 不解决任何一层，映射广度 ≠ 映射质量
大语言模型	LLM	统计语言投影器	SLP	统计、投影（替代“大”“模型”），输出是语料投影
词元	token	映射元	ME	频率决定边界、离散索引、概率采样点
预测式 AI	Predictive AI	数值投影映射	NPM	数值、投影（替代“预测”“模型”）
推荐算法	Recommender System	平台嵌入式数值投影映射	PE-NPM	部署架构 + 技术机制，双重标注
多模态生成	Multimodal Gen	统计生成映射	SGM	统计、生成、映射（替代 “模型”）
AI 智能体	AI Agent	带执行通道的反应式有损映射	A-RLM	执行通道（替代“智能体”），保留有损、无校准
具身智能	Embodied AI	带物理执行通道的反应式有损映射	PA-RLM	物理执行通道（替代 “具身”），标注风险升级
基础模型	Foundation Model	预训练的反应式有损映射	PT-RLM	预训练（替代 “基础”），标注对齐与校准状态待另行说明

13A.4 命名的边界

这套术语体系的功能不是替代日常用语——RLM、SLP、NPM 不会取代 AI、LLM、预测式 AI 成为日常词汇。它们的功能是在需要精确诊断时提供一套诚实的技术语言：当讨论系统的认识论地位时，用 RLM 而非 AI；当讨论系统的输出形态和映射链时，用 SLP 而非 LLM；当讨论系统的基本单位时，用 ME 而非 token。

命名本身是诊断操作。每一次使用 RLM 而非 AI，都是在标注：这不是智能，这是一个反应式的、有损的、无校准的、无时间深度的映射装置。这就是 “命名作为第一层伪校准” 的含义——不是要用新名字征服世界，而是要让每一次精确指称都成为一次对伪校准的对抗。

与第十四章 §5 的对照：本节的命名实践在话语层面的对照物是第十四章 §5 诊断的 **“硅基文明” 等存在**

论升格叙事——后者是话语合法性层的 L4 遮蔽机制（把 RLM 升格为 “新物种/新文明/演化必然”，从而消灭社会对其发起独立审计的根据），而本章附录的 RLM/SLP/NPM 术语体系是对该遮蔽在**命名端**的反制。命名审计（第十三章附录 A）与叙事审计（第十四章 §5）是同一条**拒绝存在论升格**原则（即 §7 原则七）的两种应用：前者用于术语选择，后者用于公共论述。前者要求在每一次精确指称时放弃 “智能/通用/基础” 等升格词，后者要求在每一次公共论述时放弃 “硅基文明/演化必然/新物种” 等升格叙事。两者共用一个规范性根据——当前 AI 是反应式有损映射系统，任何把它升格为 “与人类对等的存在范畴” 的术语或叙事，都是对其认识论地位的伪校准。

全书分层使用约定。本书其他章节按以下三条规则分层使用两套术语：

1. **日常叙事语境**（导言、历史叙述、新闻性描述、与外部文献对话）：使用读者熟悉的流行名（“人工智能”“大语言模型”“token”“推荐算法”“AI 智能体” 等）。
2. **精确诊断语境**（触及 L0–L4 结构缺陷、讨论伪校准机制、论证对齐悖论、追问部署架构等场合）：切换至纤维框架命名（RLM / SLP / ME / NPM / PE-NPM / A-RLM 等）。
3. **首次在后续章节出现时**，用括号同时标注两套命名（如 “人工智能（RLM）”“大语言模型（SLP）”“AI 智能体（A-RLM）”），提醒读者语境切换。

这一约定不是 “命名等级制”——流行名与精确名各有功能：流行名承担传播与共识，精确名承担诊断与追问。每当读到 “人工智能”“大语言模型”“token” 而想追问其结构性缺陷时，请切换回 RLM、SLP、ME——一个反应式有损映射系统，它在语言域的特化形态，以及映射操作的基本单元。

参考文献

工业和信息化部装备工业一司. (2025). 装备工业一司召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会. 中华人民共和国工业和信息化部官网, 2025 年 4 月 16 日. https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/qcgy/art/2025/art_e244b52a7cd44175904cd5fa82a29df6.html

郝文丽. (2025). 监管 “定调” 车企 “改口” 一场交通事故带来智驾的变与不变. 中国汽车报网, 2025 年 5 月 14 日. http://www.cnautonews.com/lingbujian/2025/05/14/detail_20250514375768.html

Goertzel, B. & Pennachin, C. (Eds.) (2007). *Artificial General Intelligence*. Berlin: Springer.

Jurafsky, D. & Martin, J. H. (2026). *Speech and Language Processing* (3rd ed. draft, January 6, 2026). Stanford University.

McDermott, D. (1976). Artificial Intelligence Meets Natural Stupidity. *SIGART Newsletter*, 57. https://doi.org/10.1145/1045339.1045340

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Upper Saddle River: Pearson.

Sennrich, R., Haddow, B. & Birch, A. (2016). Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (ACL 2016). https://doi.org/10.18653/v1/P16-1162

Zhao, W. X. et al. (2026). A Survey of Large Language Models. *Frontiers of Computer Science*, 20(12), 2012627. https://doi.org/10.1007/s11704-026-60308-3（初版 arXiv:2303.18223，2023）